# Stratégie et sources

Problème 1 — Locomotion hexapode par un réseau de neurones à décharges

GEI723 · Automne 2026 · Raphaël Barrette, Émile Jacques-Tighe · Notes pour la défense

Ce document présente notre démarche sur papier, dans l'ordre où les problèmes se posent. Chaque étape suit le même format : **la question**, **l'idée retenue**, **la source** (citée précisément) et **ce que nous avons fait** dans le réseau.

## 1 La démarche, étape par étape

### Étape 1 — Comment faire avancer six pattes sans tomber ?

**Solution naïve écartée.** Lever et avancer les trois pattes d'un même côté, puis celles de l'autre côté. Aucune patte ne soutient alors le côté levé : le corps bascule.

**Idée retenue.** La **démarche tripode** : deux groupes de trois pattes alternent. Pendant qu'un tripode se lève et avance, l'autre est au sol et pousse ; trois pattes forment toujours un triangle d'appui.

**Source.** Otis (2004), fig. 5.2(a), p. 110 [1] : la figure montre un damier qui correspond exactement à notre règle.

**Ce que nous avons fait.** Chaque patte $(k, s)$ ($k$ = segment, $s$ = 0 gauche / 1 droite) reçoit le groupe

$$\text{groupe}(k, s) = (k + s) \bmod 2.$$

Pour $N = 3$ paires, on obtient G1, D2, G3 (groupe 0) et D1, G2, D3 (groupe 1). La même règle fonctionne pour n'importe quel nombre de paires, ce qui permet de passer à 200 paires en changeant une seule variable.

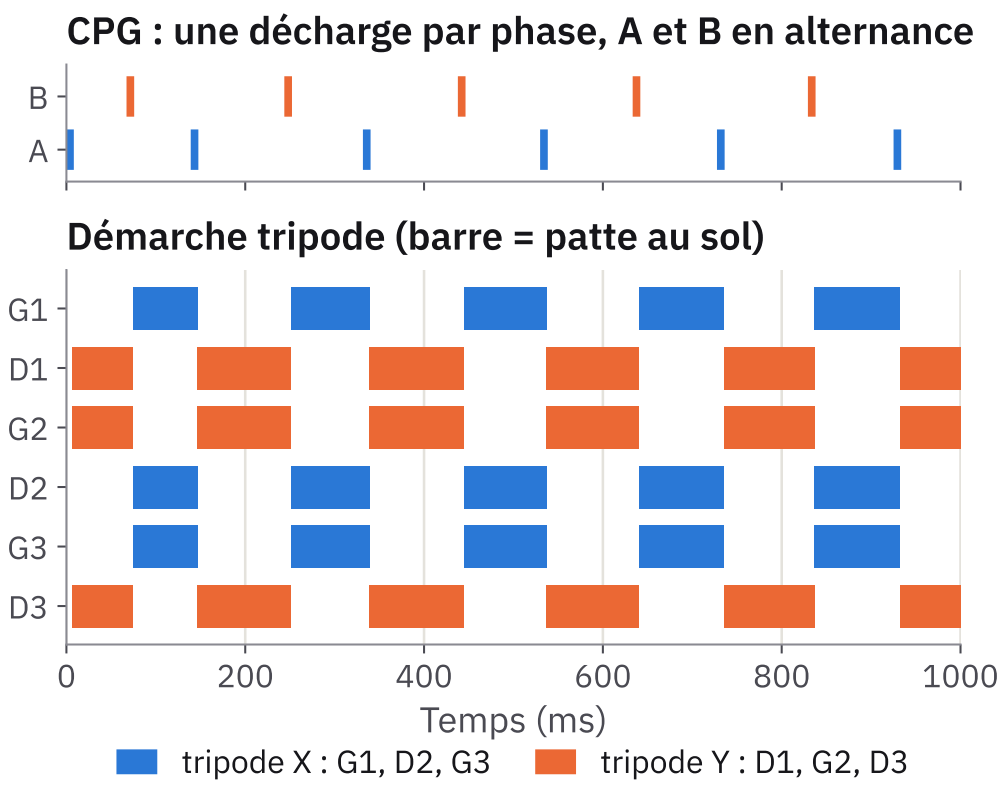
### Étape 2 — Comment produire un rythme régulier qui fait alterner les tripodes ?

**Idée retenue.** Deux neurones, A et B, qui **s'inhibent mutuellement** : quand l'un décharge, l'autre est bloqué. A commande la phase 1, B la phase 2. C'est le générateur central de rythme (CPG).

**Source.** Otis (2004), fig. 5.1, p. 108 [1] : deux neurones en inhibition mutuelle ; p. 107 : « la fatigue d'un neurone permet à l'autre de s'activer ». Le fait qu'une seule entrée règle la vitesse vient de Beer et al. (1992), p. 358 [2].

**Ce que nous avons fait (notre réglage).**

- **Adaptation forte** : à chaque décharge, $a$ augmente de 1,5. La cible du voltage $v_\infty = I - a - g_i$ passe sous le seuil, donc le neurone ne peut pas décharger deux fois de suite : **une seule décharge par phase**.
- **Récupération** ($\tau_a$ = 200 ms) : elle fixe la durée du cycle, environ 197 ms à I_drive = 2.
- **Inhibition mutuelle** (W_AB = 4) : elle empêche A et B de décharger trop près l'un de l'autre et les garde en **antiphase**.
- **Vitesse** : I_drive est la seule commande de vitesse. Plus il est grand, moins le neurone doit récupérer avant de redécharger, donc plus le cycle est court (3,4 Hz à I_drive = 1,5 ; 7,6 Hz à 3).




A et B alternent ; chaque décharge fait changer de rôle les deux tripodes.

### Étape 3 — Quelles commandes envoyer à chaque patte ?

**Idée retenue.** Le minimum pour décrire un pas : quatre motoneurones par patte, **LEVER, POSER, AVANT, ARRIÈRE**. Une décharge signifie « exécute cette commande maintenant ».

**Source.** Beer et al. (1992), fig. 2, p. 359 [2] : leur patte a trois motoneurones (pied, avant, arrière). Nous avons séparé « pied » en LEVER et POSER.

**Ce que nous avons fait.**

- Le neurone du CPG qui donne le *swing* à une patte excite son LEVER ; l'autre excite son POSER. Le poids W_MOT = 1,5 dépasse le seuil (1) : une décharge suffit.
- LEVER ⊣⊢ POSER et AVANT ⊣⊢ ARRIÈRE s'inhibent (W_CONTRA = 3) : jamais deux commandes contradictoires en même temps.
- **Remarque :** pour la marche avant *seulement*, on pourrait brancher swing → AVANT et stance → ARRIÈRE directement, et cela fonctionnerait. Le problème apparaît à l'étape suivante.

### Étape 4 — Comment changer de direction sans recâbler ? (contribution originale)

**Problème.** En marche arrière, il faut l'inverse : swing → ARRIÈRE et stance → AVANT. AVANT doit donc décharger dans deux cas :

$$\text{AVANT} = (\text{swing} \wedge \text{mode avant}) \vee (\text{stance} \wedge \text{mode arrière}).$$

C'est un **XNOR** entre la phase et le mode.

**Pourquoi un seul neurone ne suffit pas.** Supposons qu'AVANT reçoive le swing (poids $w_{sw}$), le stance ($w_{st}$) et un biais $b$ qui dépend du mode. Il faudrait :

| Mode | Swing → AVANT | Stance → AVANT |
|---|---|---|
| avant | $w_{sw} + b_{av} > 1$ (décharge) | $w_{st} + b_{av} < 1$ (silence) |
| arrière | $w_{sw} + b_{ar} < 1$ (silence) | $w_{st} + b_{ar} > 1$ (décharge) |

La colonne swing impose $b_{av} > b_{ar}$ ; la colonne stance impose $b_{ar} > b_{av}$ : **contradiction**. Le XNOR n'est pas linéairement séparable ; il faut une couche cachée.

**Solution : quatre interneurones « ET » par patte.** Chacun répond à une question :

| Interneurone | Question | Si oui, il excite |
|---|---|---|
| `IN_sw_av` | « La patte est levée : est-ce que je l'avance ? » | AVANT |
| `IN_sw_ar` | « La patte est levée : est-ce que je la recule ? » | ARRIÈRE |
| `IN_st_av` | « La patte est au sol : est-ce que je l'avance ? » | AVANT |
| `IN_st_ar` | « La patte est au sol : est-ce que je la recule ? » | ARRIÈRE |

**Comment le mode choisit la réponse.** Seuls les IN dont la réponse est « oui » dans le mode actuel reçoivent un **biais constant** B_ET = 0,6. Ce biais est sous le seuil (0,6 < 1) : à lui seul, il ne fait rien décharger. Le neurone du CPG est branché sur les mêmes IN que sur LEVER (swing) ou POSER (stance) de la patte, avec un poids **W_ET = 0,6**, lui aussi sous le seuil. Il faut **les deux en même temps** : $0{,}6 + 0{,}6 = 1{,}2 > 1$.

**Source.** Aucune : cette pièce est de nous.

### Étape 5 — Ce qui se passe en marche avant

**Avant la simulation**, le mode avant met le biais sur `IN_sw_av` et `IN_st_ar` de toutes les pattes : ces IN attendent à $v = 0{,}6$. Les deux autres restent à $v = 0$.

**Quand A décharge** (la commande arrive aux pattes 3 ms plus tard) :

| | Tripode X (G1, D2, G3) : A lui donne le swing | Tripode Y (D1, G2, D3) : A lui donne le stance |
|---|---|---|
| Direct | LEVER : $0 + 1{,}5 > 1$ → **décharge** | POSER : $0 + 1{,}5 > 1$ → **décharge** |
| IN avec biais | IN_sw_av : $0{,}6 + 0{,}6 = 1{,}2 > 1$ → **décharge** | IN_st_ar : $0{,}6 + 0{,}6 = 1{,}2 > 1$ → **décharge** |
| IN sans biais | IN_sw_ar : $0 + 0{,}6 < 1$ → rien | IN_st_av : $0 + 0{,}6 < 1$ → rien |
| 0,1 ms après | IN_sw_av → **AVANT** | IN_st_ar → **ARRIÈRE** |
| Résultat | **LEVER + AVANT** : la patte se lève et va vers l'avant | **POSER + ARRIÈRE** : la patte se pose et pousse ; le corps avance |

**Ensuite**, A est fatiguée ($a$ + 1,5) et ne peut plus décharger. B, qui a récupéré de sa propre décharge, décharge environ 100 ms plus tard : les deux tripodes échangent leurs rôles, et ainsi de suite.

**Pour passer en marche arrière**, il suffit de déplacer le biais vers `IN_sw_ar` et `IN_st_av`. Le CPG et toutes les connexions restent identiques.

### Étape 6 — Marche arrière et ligne droite

**Ce que nous avons fait.** Rien de nouveau dans le réseau : on déplace seulement le biais vers `IN_sw_ar` et `IN_st_av`. Pendant le swing, la patte reçoit LEVER + ARRIÈRE ; pendant le stance, POSER + AVANT. Chaque poussée a lieu dans l'autre sens et le corps recule.

**Ligne droite.** Ce n'est pas un mécanisme à part : c'est une conséquence de la symétrie. Les deux côtés ont le même mode et poussent autant, donc $v_G = v_D$ et $\omega = 0$. Résultat : $x = +2{,}00$ en avant et $-2{,}00$ en arrière après 2 s. Le petit $y = -0{,}07$ vient du dandinement du tripode : à chaque phase, un tripode a deux pattes d'un côté et une de l'autre, ce qui se compense sur un cycle complet.

### Étape 7 — Rotation sur place

**Question.** Comment tourner sans avancer ?

**Idée retenue.** Faire pousser les deux côtés en **sens opposés** : le côté gauche en mode avant, le côté droit en mode arrière (ou l'inverse pour tourner dans l'autre sens).

**Source.** Otis (2004), p. 112–113 [1] : un insecte tourne en modifiant les pas d'un seul côté, jusqu'à les inverser pour les virages serrés.

**Ce que nous avons fait.** Le biais de mode est réglé **par patte**, selon son côté :

| **Patte** | G1 | D1 | G2 | D2 | G3 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biais sur `IN_sw_av`, `IN_st_ar` | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| Biais sur `IN_sw_ar`, `IN_st_av` | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 |

Le CPG et les connexions ne changent pas : c'est exactement le même réseau qu'en marche avant, avec le biais placé différemment de chaque côté. C'est possible parce que chaque patte a ses propres interneurones.

**Résultat.** Les poussées gauches font avancer, les droites font reculer : $v_G = -v_D$, donc $v = (v_G + v_D)/2 = 0$ et $\omega = (v_D - v_G)/L \neq 0$. Le corps tourne sur place : $\theta = -4{,}0$ rad en 2 s, et le centre ne bouge presque pas ($|x|, |y| < 0{,}04$).

### Étape 8 — Déplacement en cercle (contribution originale)

**Question.** Comment tourner *tout en avançant*, avec un rayon réglable ?

**Idée retenue.** Un côté **saute un pas sur** $n$ : ses pattes se lèvent et se posent, mais ne poussent pas pendant ce cycle. Ce côté avance moins, donc l'hexapode tourne vers lui.

**Source.** Idée de départ : Otis (2004), p. 112 [1] (raccourcir les pas d'un côté, parfois jusqu'à zéro). Le mécanisme neuronal est de nous.

**Ce que nous avons fait.** Deux neurones par côté, quel que soit le nombre de pattes :

- **COMPTEUR_s** : chaque décharge de A (une par cycle) lui ajoute $1/n + 0{,}01$. Il fuit très lentement ($\tau$ = 100 s), donc il *accumule* : il atteint le seuil après $n$ décharges de A, décharge, puis repart de 0. Le $+0{,}01$ garantit qu'il dépasse strictement le seuil après exactement $n$ cycles.
- **INHIB_s** : relais. Quand COMPTEUR_s décharge, INHIB_s envoie une inhibition ($g_i = 3$) aux 4 interneurones de toutes les pattes du côté $s$. On passe par INHIB parce qu'un neurone est soit excitateur, soit inhibiteur (principe de Dale).
- **Durée du blocage** : un IN biaisé décharge seulement si $0{,}6 - g_i + 0{,}6 > 1$, soit $g_i < 0{,}2$. Avec $g_i = 3\,e^{-t/55\,\text{ms}}$ :

  $$t = 55\,\ln 15 \approx 149\ \text{ms},$$

  assez pour couvrir les deux phases d'un cycle (197 ms) et se lever avant le suivant.
- Le blocage part de A et ne traverse que deux neurones (environ 0,3 ms), alors que les commandes du CPG arrivent aux pattes après 3 ms : les IN sont donc déjà bloqués quand les commandes de ce cycle arrivent.

**Rayon.** Le côté droit pousse $(n-1)$ cycles sur $n$ : $v_D = v_G\,(1 - 1/n)$. On en déduit

$$R = \frac{v}{|\omega|} = \frac{L}{2}\,(2n-1).$$

| $n$ | R prévu | R mesuré | Comportement |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,50 L | 0,50 L | le côté droit ne pousse jamais : pivot autour de lui |
| 2 | 1,50 L | 1,50 L | un pas sur deux |
| 3 | 2,50 L | 2,55 L | deux pas sur trois |

**Limite à mentionner.** La durée du blocage (149 ms) est fixe. Elle correspond à un cycle seulement autour de I_drive $\approx 2$ ; à d'autres vitesses, le côté pourrait sauter un peu plus ou un peu moins d'un pas.

### Étape 9 — De 6 à 400 pattes

**Ce que nous avons fait.** On change seulement `N_PAIRES`. La règle $(k+s) \bmod 2$ alterne les segments pour tout $N$, chaque patte reçoit ses 8 neurones, et il reste toujours **4 neurones de virage** (un COMPTEUR et un INHIB par côté), connectés à toutes les pattes de leur côté.

**Option : onde métachronale.** Un délai $k\Delta$ sur les connexions du segment $k$ fait arriver les commandes de l'avant vers l'arrière ($\Delta$ = 0,5 ms pour 200 paires). Le même délai est appliqué à INHIB, pour que le blocage d'un virage suive la même onde.

**Pour garder la même vitesse.** Chaque patte vaut $d/N$ au décodage : le corps avance de $d$ par cycle quel que soit le nombre de pattes.

## 2 Partie II : système pseudo-autonome

### Étape 10 — Remplacer les réglages faits à la main par des neurones

**Question.** En Partie I, le mode, le virage et I_drive sont fixés avant la simulation. Comment les rendre dépendants de l'environnement ?

**Idée retenue.** On garde **tout le réseau de la Partie I**. Les perceptions modifient le rythme sans le remplacer : le CPG continue de tourner, et des **neurones de commande** remplacent les biais statiques.

**Source.** Otis (2004), p. 108 [1] : « le rythme de base est généré dans le système nerveux central [...] et il est modifié par les perceptions de l'environnement » ; principe 1 : le CPG est activé par des neurones de commande. Cruse et al. (1998), p. 1445 [3] : un niveau supérieur fixe la vitesse et la direction.

**Ce que nous avons fait.**

- **Quatre neurones de commande** : CMD_AV_G, CMD_AR_G, CMD_AV_D, CMD_AR_D (un « avant » et un « arrière » par côté).
- **Le biais statique disparaît.** CMD_AV_s est branché sur `IN_sw_av` et `IN_st_ar` de chaque patte du côté $s$ ; CMD_AR_s sur `IN_sw_ar` et `IN_st_av`. Tant qu'un CMD décharge, il fournit le biais à ses IN.
- **Comment le biais est fourni** : chaque décharge du CMD (environ 100 Hz) fait monter un courant lent $g_s$ des IN vers 0,9 ($g_s \leftarrow g_s + 0{,}5\,(0{,}9 - g_s)$). Entre deux décharges, $g_s$ redescend un peu ($\tau_s$ = 50 ms) et reste entre 0,63 et 0,76, toujours au-dessus des 0,4 nécessaires ($0{,}6 + g_s > 1$). Si le CMD se tait, $g_s$ retombe en environ 50 ms et ces IN ne peuvent plus décharger.
- **Marche avant par défaut** : c'est **CMD_AV** (et non un capteur) qui reçoit un biais tonique, I_CMD = 1,8 > 1. Sans aucun contact, CMD_AV_G et CMD_AV_D déchargent en continu et l'hexapode avance, exactement comme en Partie I.
- **Basculement avant / arrière** : CMD_AV_s ⊣⊢ CMD_AR_s s'inhibent mutuellement (gagnant-prend-tout) : un seul des deux est actif de chaque côté. Source : Cruse et al. (1998), p. 1437 [3] : deux unités de sortie mutuellement exclusives, et « activity in a sensory input causes a transition by inhibiting the active output unit and exciting the inactive one ». Différence : Cruse stabilise l'unité active par rétroaction positive ; nous utilisons un biais constant et l'inhibition mutuelle.

### Étape 11 — Les capteurs : l'intensité devient un nombre de décharges

**Idée retenue.** Quatre groupes sensoriels, un par direction de contact : **SENS_AV** (face), **SENS_AR** (arrière), **SENS_G** et **SENS_D** (flancs). Un contact injecte un courant $2\times$ intensité dans son groupe.

**Ce que nous avons fait.** Chaque groupe a **10 neurones aux seuils différents** (0,2 à 1,8). Un contact faible n'en fait décharger que quelques-uns, lentement ; un contact fort en *recrute* davantage, et plus vite. L'intensité est donc codée à la fois par le nombre de neurones actifs et par leur fréquence.

**Source.** En partie Porcino (1990), §2.1 [4] : un capteur dont la fréquence augmente avec le stimulus. Le recrutement par seuils différents vient du cours.

**Persistance.** Un contact dure 100 ms, mais la réaction doit durer plus longtemps. Les synapses capteur → commande sont **lentes** : chaque décharge ajoute du courant $g_s$ qui décroît en $\tau_{\text{persist}}$ =

800 ms. Plus le contact est fort, plus il y a de décharges, et plus la réaction dure. (Concept du cours ; aucune des lectures.)

### Étape 12 — Obstacle de face : reculer

**Ce que nous avons fait.** SENS_AV **excite** CMD_AR_G et CMD_AR_D et **inhibe** CMD_AV_G et CMD_AV_D (synapses lentes). Les deux côtés basculent en marche arrière : seul le biais des IN change, le CPG continue au même rythme.

**Résultat (intensité 0,8).** CMD_AR_G prend la main 36 ms après le contact ; l'hexapode recule de 1,2 unité pendant 1,3 s. Quand le courant lent retombe, le biais tonique de CMD_AV le fait regagner : la marche avant reprend toute seule. La durée du recul croît avec l'intensité : nulle sous 0,3 ; 0,16 s à 0,3 ; 1,03 s à 0,6 ; 1,53 s à 1,0.

### Étape 13 — Obstacle sur un flanc : tourner du côté opposé

**Interprétation.** Une patte ne bouge que d'avant en arrière (énoncé, p. 2), donc l'hexapode ne peut pas faire de pas de côté : « aller à gauche » veut dire **tourner** à gauche.

**Idée retenue.** Réutiliser le compteur de virage, en le rendant **gradué** : plus le contact est fort, plus le virage est serré, jusqu'au pivot.

**Source.** Otis (2004), p. 112–113 [1] : pas plus courts d'un côté, puis pas nuls, puis pas inversés pour les virages serrés. C'est la même gradation que la nôtre.

**Ce que nous avons fait.**

- **Un compteur différent de la Partie I** (à dire clairement) : il reçoit toujours A (poids 0,35) mais fuit vite ($\tau$ = 150 ms), donc il *n'atteint jamais le seuil seul*. Le courant lent d'un capteur de flanc s'y ajoute et le fait décharger, d'autant plus souvent que le contact est fort.
- **Croisement** : SENS_D → COMPTEUR_G. Contact à droite → le côté gauche saute des pas → l'hexapode tourne à **gauche**, loin de l'obstacle. Symétrique pour SENS_G.
- **Pivot** : SENS_D excite aussi CMD_AR_G avec un poids faible (0,025). Seul un contact fort l'amène au seuil : le côté gauche passe en marche arrière, et on retrouve la rotation de l'étape 7.
- **CMD_AR_s inhibe COMPTEUR_s** : pendant un pivot, le côté ne doit pas en plus sauter des pas, sinon il ne pousserait plus du tout.

**Résultat (contact à droite).** Faible (0,3) : courbe douce, $\theta = +19°$. Moyen (0,6) : virage serré, $+76°$. Fort (1,0) : pivot, $+122°$. Contact à gauche (0,6) : virage miroir, $-84°$.

### Étape 14 — Heurté par derrière : accélérer

**Idée retenue.** En Partie I, la vitesse ne dépend que du courant reçu par le CPG. Il suffit donc d'**ajouter du courant à A et B**.

**Source.** Beer et al. (1992), p. 358 [2] : l'excitation reçue par le pacemaker règle le temps entre ses salves ; un capteur peut aussi l'exciter.

**Ce que nous avons fait.** SENS_AR excite A et B par une synapse lente (0,01) : leur courant effectif augmente temporairement, comme si I_drive augmentait.

**Résultat.** La fréquence passe de 5,1 Hz à 5,8, 7,3 ou 9,8 Hz (intensité 0,3, 0,6 ou 1,0), puis redescend progressivement vers 5,1 Hz.

### Étape 15 — Deux contacts en même temps

**Question.** Que faire si l'hexapode est touché de face et sur un flanc en même temps ?

**Idée retenue.** Une **hiérarchie** : avant > flancs > arrière ; entre gauche et droite, le plus fort gagne. Reculer devant un obstacle est plus urgent que tourner ou accélérer.

**Source.** Cruse et al. (1998), p. 1436 [3] : des modules en parallèle dont la sortie est contrôlée « in a hierarchical manner » (subsomption, Brooks 1986), ou par des influences inhibitrices entre modules. L'ordre choisi est de nous.

**Ce que nous avons fait.** Inhibition rapide entre groupes de capteurs : SENS_AV inhibe SENS_G, SENS_D et SENS_AR ; les flancs inhibent SENS_AR ; SENS_G et SENS_D s'inhibent mutuellement.

**Résultat.** Le groupe prioritaire supprime presque entièrement l'autre : avec AV 0,6 + D 0,6, SENS_AV fait 73 décharges et SENS_D une seule ; avec G 0,4 + D 0,8, SENS_D en fait 105 et SENS_G aucune.

### Étape 16 — Adapter le comportement par les paramètres

L'énoncé demande de montrer qu'on peut changer le comportement en modifiant poids, délais et paramètres. Chaque paramètre agit sur un seul comportement :

| Paramètre | Effet | Mesure |
|---|---|---|
| `W_AV_AR` | sensibilité : intensité minimale pour reculer | 0,03 → 0,08 : seuil de 0,4 à 0,25 |
| $\tau$`_persist` | durée de la réaction | doubler $\tau$ double le recul (0,76 → 1,53 → 3,07 s) |
| `DELAI_SENS` | temps de réaction | +100 ms → +0,1 de distance avant de reculer |
| `W_LAT_AR` | intensité où le virage devient un pivot | 0,02 → 0,035 : de 0,8 à 0,6 |
| `seuils` | plage d'intensités distinguées | seuils serrés (0,9 à 1,1) : presque tout-ou-rien |

**Pourquoi « pseudo-autonome ».** Le robot n'apprend pas : ses poids sont fixés. Mais il change de comportement selon son environnement. Cruse et al. (1998), p. 1435 [3] : « even hardwired systems with no learning can show considerable adaptability ».

**Erreur fréquente à éviter.** Le biais tonique qui fait avancer par défaut est sur **CMD_AV**, pas sur SENS_AV. SENS_AV est le capteur de face : il ne décharge que lors d'un contact, et c'est lui qui déclenche le recul.

## Récapitulatif des sources

| Pièce du réseau | Ce qu'on y a pris | Source |
|---|---|---|
| Tripode et règle $(k + s) \bmod 2$ | alternance de deux groupes de trois pattes | Otis, fig. 5.2(a), p. 110 |
| CPG à deux neurones | inhibition mutuelle ; la fatigue fait alterner | Otis, fig. 5.1, p. 107–108 |
| Vitesse | une seule entrée règle la fréquence | Beer et al., p. 358 |
| Motoneurones de patte | pied / avant / arrière ; pied séparé en LEVER / POSER | Beer et al., fig. 2, p. 359 |
| Interneurones « ET » | — | original |
| Compteur de virage | idée : raccourcir les pas d'un côté pour tourner | Otis, p. 112 (mécanisme original) |
| Rotation sur place | pas inversés d'un côté | Otis, p. 112–113 |
| Neurones de commande | le CPG est piloté par des commandes ; les perceptions modifient le rythme | Otis, p. 108 ; Cruse et al., p. 1445 |
| Basculement avant / arrière | deux sorties exclusives ; le capteur inhibe l'une et excite l'autre | Cruse et al., p. 1437 |
| Capteurs | fréquence croissante avec le stimulus | Porcino, §2.1 (recrutement : cours) |
| Persistance | synapses lentes | cours |
| Virages gradués | pas plus courts, nuls, puis inversés | Otis, p. 112–113 |
| Accélération | excitation du pacemaker | Beer et al., p. 358 |
| Sélection d'action | hiérarchie / inhibition entre modules | Cruse et al., p. 1436 |

## Références


[1] Martin Otis. Développement d'un système de propulsion pour un biomicrorobot hexapode avec un ionomère perfluorosulfonique. Master's thesis, Université de Sherbrooke, 2004. Chap. 5, p. 106–113.

[2] Randall D. Beer, Hillel J. Chiel, Roger D. Quinn, Kenneth S. Espenschied, and Patrik Larsson. A distributed neural network architecture for hexapod robot locomotion. *Neural Computation*, 4(3) :356–365, 1992.

[3] Holk Cruse, Thomas Kindermann, Michael Schumm, Jeffrey Dean, and Josef Schmitz. Walknet—a biologically inspired network to control six-legged walking. *Neural Networks*, 11(7–8) :1435–1447, 1998.

[4] Nick Porcino. Hexapod gait control by a neural network. In *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 1990)*, volume I, pages 189–194, San Diego, 1990.